

ME-501(GS)
B. Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
I C Engine
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Compare Homogeneous Charge Compression Ignition Engine, Lean Burn Engine & Stratified Charge Engines with respect to combustion process, efficiency, emissions and practical usages.

दहन प्रक्रिया, दक्षता, उत्सर्जन और व्यावहारिक उपयोग के अनुसार, होमोजेनियस चार्ज कम्प्रेसन इग्निशन इंजन, लीन बर्न इंजन और स्ट्रैटिफाइड चार्ज इंजन की तुलना कीजिए।

- (b) Express the factors affecting delay period in CI Engine, in detail. Justify it with suitable reason.
 CI इंजन में विलम्ब अवधि को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से बताएं। उचित कारण देकर इसे सही ठहराएं।
2. (a) Differentiate Otto Cycle and Diesel Cycle. Find the expression of Thermal Efficiency, Work done and mean effective pressure of Diesel Cycle.
 ओटो चक्र और डीज़ल चक्र में अंतर बताइए। डीज़ल चक्र की थर्मल दक्षता, कार्य और औसत प्रभावी दबाव का व्यंजक ज्ञात करें।
- (b) What do you understand by Theory of Carburetion? Explain in detail.
 काब्यूरिशन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? विस्तार से समझाइए।
3. (a) Describe working principle of fuel pump and fuel injectors.
 फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्टर के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिये।
- (b) What do you understand by Nozzle? Define its type.
 आप नोजल से क्या समझते हैं? इसके प्रकारों को परिभाषित कीजिये।
4. (a) Explain alternative fuels for SI and CI Engine. Explain the fuel characteristics of LPG, CNG and hydrogen.
 SI और CI इंजन के लिए वैकल्पिक ईंधन के बारे में बताइए। LPG, CNG और हाइड्रोजन ईंधन के विशेषताओं के बारे में बताएं।
- (b) A four-stroke, eight-cylinder engine is tested running at 3600 r.p.m. The inlet air temperature is 5°C and the pressure is 760 mm of Hg. The total piston displacement volume is 4066 cm^3 . The air fuel ratio of the engine is 14:1 and b.s.f.c is 0.38 kg/kwh. The power output is 86 kw. Find the volumetric efficiency of the engine.
 एक चार-स्ट्रोक, आठ-सिलेंडर इंजन को 3600 r.p.m. पर परीक्षण किया जा रहा है। इनलेट हवा का तापमान 5°C और दाब 760 mm Hg है। पिस्टन का कुल विस्थापन आयतन 4066 cm^3 है। इंजन का

एयर फ्यूल अनुपात 14:1 है और b.s.f.c 0.38 kg/kwh है। उत्पन्न शक्ति 86kw है। इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालिए।

5. (a) Explain the methods of supercharging in IC engines. Also explain the engine modifications required for supercharging.

IC इंजन में सुपरचार्जिंग के तरीकों के बारे में बताइए। सुपरचार्जिंग के लिए ज़रूरी इंजन मॉडिफिकेशन के बारे में भी बताएं।

- (b) Explain how electronic control improves boost pressure regulation, engine safety and fuel efficiency?

इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, बूस्ट प्रेशर रेगुलेशन, इंजन सेफ्टी और फ्यूल एफिशिएंसी को कैसे बेहतर बनाता है?

6. (a) Discuss the lubrication system of SI engine. Highlight the importance of lubrication and its components.

SI इंजन के स्नेहन प्रणाली पर चर्चा कीजिये। स्नेहन और इसके कंपोनेंट्स के महत्व पर प्रकाश डालिये।

- (b) An IC engine working on Diesel Cycle has bore 200mm, stroke 300 mm. If the clearance volume is 420 cc and fuel injection takes place at the constant pressure for 5% of the stroke. Find out thermal efficiency of the engine. If the cut off is delayed from 5 to 8%. What will be the percentage loss in efficiency in both cases? The compression ratio is same.

डीजल चक्र पर काम करने वाले एक IC इंजन का बोर 200 mm और स्ट्रोक 300mm है। अगर क्लीयरेंस वॉल्यूम 420 cc है और ईंधन का प्रवाह सतत दाब पर स्ट्रोक के 5% पर होता है। इंजन की थर्मल दक्षता ज्ञात कीजिये। अगर कट-ऑफ 5 से 8% तक डिले हो जाता है, तो दोनों मामलों में दक्षता में कितने प्रतिशत का क्षति होगा? जबकि कम्प्रेसन अनुपात समान है।

7. (a) Discuss the term knock in SI engine. What are the effects of knock. Also discuss the methods to reduce detonation.
SI इंजन में नॉकिंग शब्द पर चर्चा कीजिये। नॉकिंग का क्या प्रभाव होता है? साथ ही, डेटोनेशन को कम करने के तरीकों पर भी चर्चा करें।
- (b) Explain in detail the construction, working and disadvantage of TBI.
TBI की बनावट, कार्यप्रणाली और नुकसान के बारे में विस्तार से बताइए।
8. (a) Describe the term carburetor. Explain the working of Solex carburetor.
कार्बोरेटर शब्द का वर्णन कीजिये। सोलेक्स कार्बोरेटर का कार्यविधि समझाएँ।
- (b) Discuss the importance of firing order with respect to engine balancing, vibration reduction, and crankshaft design.
इंजन बैलेंसिंग, वाइब्रेशन कम करने और क्रैंकशाफ्ट डिज़ाइन के संबंध में फायरिंग ऑर्डर के महत्व पर चर्चा कीजिये।
